AGRIKRANTI 1928 · EBOOK

Agriculture Complete Notes

Lectures 1 - 36 and additional notes (Files 3 and 4)

Agronomy · Soil Science · Horticulture · Plant Breeding · Plant Protection · Extension · Animal Husbandry

Agrikranti 1928 · Agriculture competitive exam notes

Contents

Notes File 1

Lecture 1
Lecture 2
Lecture 3
Lecture 4
Lecture 5
Lecture 6
Lecture 7
Lecture 8
Lecture 9
Lecture 10
Lecture 11
Lecture 12
Lecture 13
Lecture 14
Lecture 15
Lecture 16
Lecture 17
Lecture 18
Lecture 19
Lecture 20
Lecture 21
Lecture 22

Notes File 2

Lecture 23
Lecture 24
Lecture 25
Lecture 26
Lecture 27
Lecture 28
Lecture 29
Lecture 30
Lecture 31
Lecture 32
Lecture 33
Lecture 33 (continued)
Lecture 34
Lecture 35
Lecture 36

Notes File 3

Notes File 3 (Page 1 - 6)

Notes File 4

Notes File 4 (Page 1 - 16)

PART I

Notes File 1

Lecture 1

Biofertilizer Standards and Regulatory Orders

- Rhizobium standard according to **FCO 1985**.
- **Essential Commodities Act (ECA) - 1955**.
- **Fertilizer Control Order - 1957** First time आया; **1985** में सुधार किया गया।
- **Seed Control Order - 1983**.

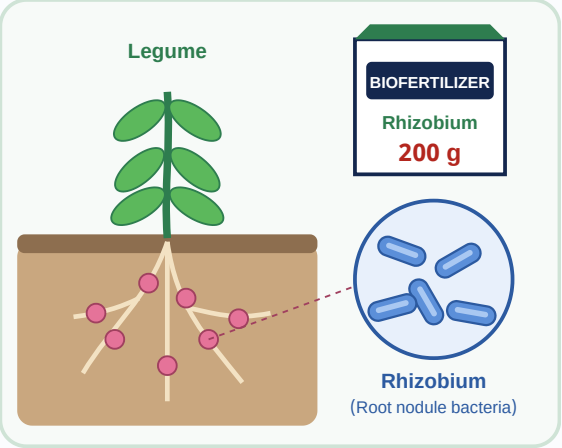


Fig. 1. Rhizobium in legume root nodules and the 200 g biofertilizer packet

- **Rhizobium** in viable cell count - **CFU** (Colony Forming Unit): minimum **5 × 10^7 cells/g** powder, granules or carrier material, or **1 × 10^8 cells/ml** of liquid.
- Rhizobium का **pH - 6.5 - 7.5**
- Rhizobium का Wt. Packet होता है - **200 g**
- **Particle size** in case of carrier based material: All material shall pass through **0.15 - 0.212 mm** IS sieve.
- **Moisture percentage - 30 - 40%**

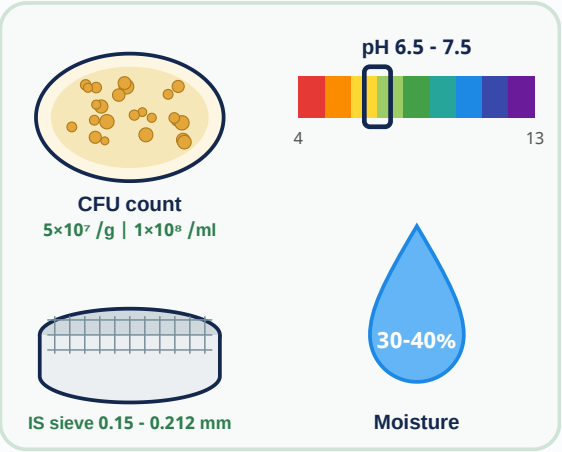


Fig. 2. Quality parameters of Rhizobium biofertilizer (FCO 1985)

- Rhizobium
- Azotobacter
- Azospirillum
- PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria)
- PSF (Phosphate Solubilizing Fungi)
- VAM

उपरोक्त सभी का **200 g packet** होता है।

- **10 kg** seed treatment के लिए = **200 g**
- **1 kg - 20 g**
- **Soil treatment** के लिए **1 hectare** के लिए **10 packet (2 kg)**

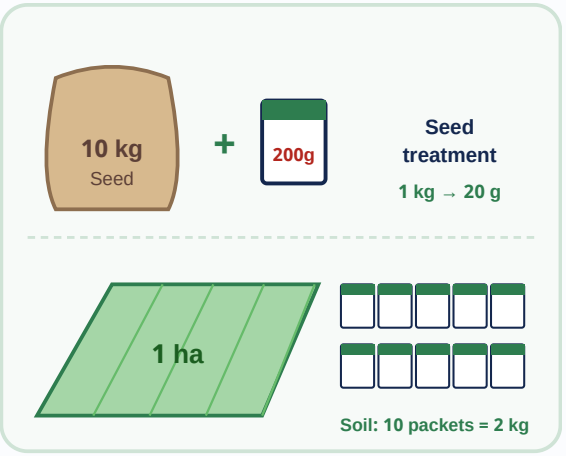


Fig. 3. Dose of biofertilizer for seed and soil treatment

IMD - India Meteorological Department

1875
Kolkata (WB)
Tropical
➔
1905
Shimla (HP)
Temperate
➔
1928
Pune (MH)
Central Meteorological Laboratory अभी भी Pune में है
➔
1944
New Delhi
वर्तमान स्थान नई दिल्ली

- **1875** - Kolkata (WB) - Tropical
- **1905** - Shimla (HP) - Temperate
- **1928** - Pune (MH) - (Central Meteorological Laboratory) अभी है Pune में
- **1944** - New Delhi (वर्तमान स्थान नई दिल्ली)
- **Division of Agrometeorology** (Pune) - **1932** Establishment
- **Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)** - **17 Nov 1962** को Pune में स्थापित हुआ।
- **A-type agro-meteorological observatory** - Pune में है।

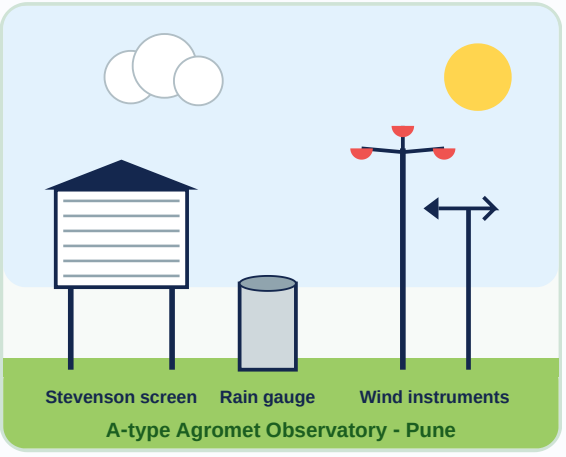


Fig. 4. Main instruments of an agro-meteorological observatory

- **Farmers' Weather Bulletin - 1945** से आना शुरू हुआ।
- **1977** Introduction of **Agromet Advisory Services (AAS)** at the state level.
- In **2008** Extension of Agromet Services to the district level.
- The service was later restructured to **Gramin Krishi Mausam Seva** in the XIIth plan, expanding further into block-level advisory by **2018**.
- **AAS** change - **IAAS** (Integrated Agromet Advisory Service) (**2008**)
- **IAAS** change - **GKMS** (**2012**) - ICAR, KVK, IMD के Collaboration से चलता है।
  - जानकारी - **मेघदूत मोबाइल ऐप** (August 2019), इंटरनेट, टीवी और सोशल मीडिया

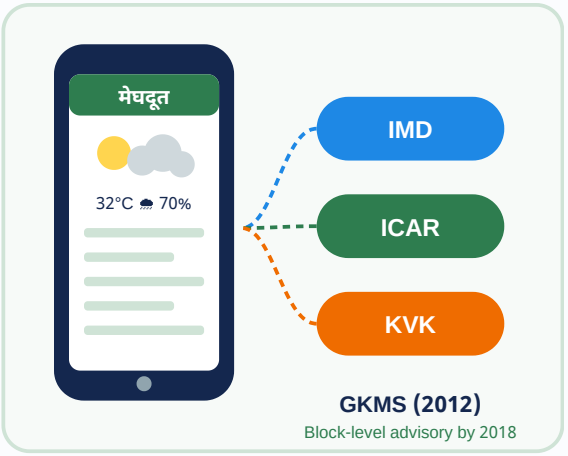


Fig. 5. GKMS: advisories reach farmers through the Meghdoot app

Irrigation and PMKSY

- **Major Irrigation** परियोजना (notes में: Long) - CCA > **10000 hectare**
- **Medium Irrigation - 2000 - 10000 hectare**
- **Minor Irrigation** (notes में: Micro) - CCA < **2000 ha**
- **AIBP** (Accelerated Irrigation Benefit Programme) and **HKKP** (Har Khet Ko Pani) ये दोनों जल शक्ति मंत्रालय का
- **PDMC** (Per Drop More Crop) में काम है कृषि और किसान (कल्याण) मंत्रालय का
- **Watershed Development Component (WDC)** में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत विभाग (भूमि संसाधन) आता है।
- **PMKSY - 1 July 2015**
- इस समय **PMKSY 2.0** चल रहा है (**2021-2026**); नया Component - झरनों का कायाकल्प (**Springshed development**)
- PMKSY में Central and State government का Ratio (**60:40**)
  - N.E. = **90:10** Special State को

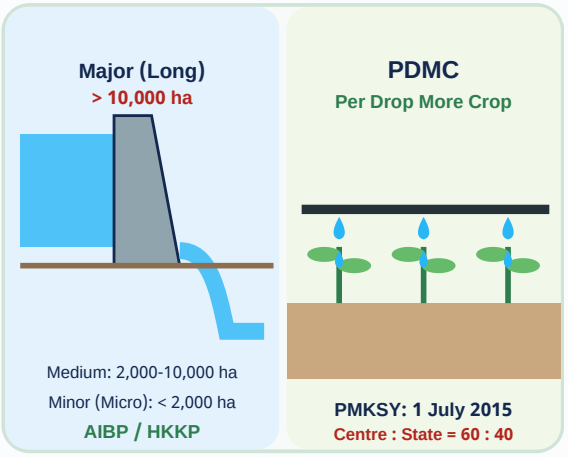


Fig. 6. Major irrigation (AIBP/HKKP) and micro-irrigation under PDMC

Lecture 2

- **Marigold** के Root से जो Biochemical निकलता है जो Root knot nematode के लिए लाभदायक (नियंत्रण में) होता है - **अल्फा-टर्थिनिल (Alpha-terthienyl)**
- **American Boll worm** - Trap crop - अरंडी, मैरीगोल्ड, सूरजमुखी लगाते हैं।

    - Repellent crop के रूप में - **Garlic**
- **Spotted boll worm** - Trap crop के रूप में **भिंडी**; Inter crop - **Cowpea (लोबिया)**
- Which reduces the toxicity of H, Al and Fe in the soil: **Ca**
- H^+, Al^{3+}, Fe^{3+} - ये **Acidic cation** हैं।
- $CaCl_2$, $CaSO_4$ / $MgCl_2$, $MgSO_4$ / NaCl, Na_2SO_4 (Na, Ca, Mg के **Chloride और Sulphate**) - ये **Soluble Salt** हैं और जिस Soil में इनकी मात्रा ज्यादा होती है - **Saline Soil**
- सोडियम कार्बोनेट (Na_2CO_3) घुलता है, Exchangeable होता है - **Alkaline Soil**
- **Gypsum** डालने पर Na के स्थान पर Ca आ जाता है:

$$\textbf{Soil-2Na}^+ + \textbf{CaSO}_4 \rightarrow \textbf{Soil-Ca}^{2+} + \textbf{Na}_2\textbf{SO}_4$$

- **Response Farming** - **Stewart (1988)**
- **Mixed cropping** - La-Flèze (1928)
- **Relay cropping** - Bivant Rajis
- **Cropping Pattern** - **S.S. Baines** - (Rice-Wheat), (Rice-Linseed), (Rice-Jute) बंगाल में

Lecture 3

Mode of Pollination

Self Pollinated Crop	Often Cross Pollinated	Cross Pollinated
< 5% Cross	**5 - 30% Cross**	**> 30% Cross Pollination**
Pulses / Bean, Cereal	Sorghum	Cruciferae (Bee pollinated)
जितनी भी legume vegetable हैं सब Self Pollinated crop हैं (**अरहर नहीं है**)	Red gram (अरहर)	Compositae (Bee pollinated)
Groundnut / Soybean	Malvaceae	Rosaceae (Bee pollinated)
Til / Linseed	भिंडी, बैंगन	Cucurbits (Bee pollinated)
Solanaceae		Alliaceae, Apiaceae, Sapindaceae (Bee pollinated)
Grape, नाशपाती की कुछ किस्में		**Wind pollination:** मक्का (Maize), बाजरा (Millet), Sugarcane, Euphorbiaceae (अरंडी), Caricaceae, Arecaceae; **Berseem, Lucerne - Bee pollinated**

- The **E horizon** also known as the **albic horizon**.
- **State Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act** - **Model Act** या APMC के नाम से भी जानते हैं - **9th September 2003**
- **APMC** - Agricultural Produce Marketing Committee
- **e-NAM** के द्वारा **23 State and 4 UT** के अंतर्गत **1522 APMC** को जोड़ा गया है।
- **e-NAM** Started - **14th April 2016** (100% funded Central Govt.)
- e-NAM को लागू करने की उत्तरदायित्व किसको है - **SFAC** को दी गई है (Small Farmers Agribusiness Consortium)
- **The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act 2020** (यह Act **दिसंबर 2021** में **निरस्त (repeal)** कर दिया गया)

Lecture 4

Plant Growth Regulators

- **Auxin** - Charles Darwin and his son Francis Darwin (**1880** में दिया)
- Plant में Auxin - **F.W. Went** ने **1928** Oat (जई) कोलियोप्टाइल में (Avena coleoptile)
- **Isolation** - F.W. Went
- Auxin का नामकरण - **Kogl and Haagen Smit** ने किया (**1931**)
- Auxin plant में किस प्रकार का movement दिखाता है - **Basipetal** movement होता है (ऊपर से नीचे)
- **Cytokinin** - **Acropetal** होता है (नीचे से ऊपर)
  - नामकरण - **Letham (1963)**
  - Discovered (Kinetin) - **Skoog and Miller** (**1955** में Tobacco pith culture पर)
- **Totipotency** given by - **Haberlandt (1902)**

Millets

> Foxtail millet → Kangni / Kakun; Proso millet → Cheena; Barnyard millet → Sanwa / Jhangora; Little millet → Kutki

- **Bajra** (Pearl millet) - *Pennisetum americanum* - **14**
- **Sorghum**, Guinea corn - *Sorghum bicolor* - **20**
- **Finger millet** / Ragi / Mandua - *Eleusine coracana* - **36**
- **Foxtail millet** / Kakun / Kangni - (Protein 12.3%) - *Setaria italica* - **18**
- **Barnyard millet** / Sanwa / Jhangora - *Echinochloa frumentacea* - **54**
- **Kodo millet** - *Paspalum scrobiculatum* - **40**
- **Little millet** / Kutki - *Panicum sumatrense* - **36**
- **Proso millet** / Cheena (12.5% Protein) - *Panicum miliaceum* - **36**
- **Japanese millet** - *Echinochloa esculenta*
- **Brown top millet** - *Brachiaria ramosa*
- **Crab grass** - *Digitaria cruciata*
- **Job's tears millet** - *Coix lacryma-jobi*
- **Buck wheat** / Kuttu - *Fagopyrum esculentum* and *F. tataricum*

> नोट: Scientific name के बाद दी गई संख्या chromosome number (2n) है।

Lecture 5

Respiration

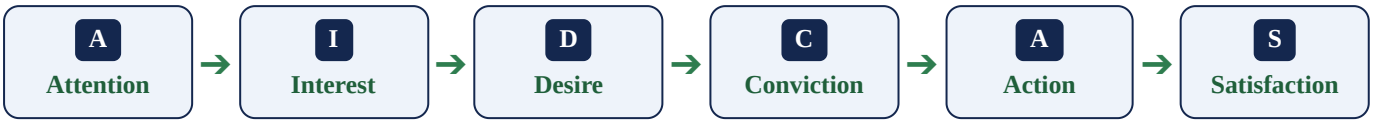
- Plant श्वसन में O_2 लेते हैं।
- Plant Photosynthesis के द्वारा CO_2 लेते हैं और O_2 छोड़ते हैं।

Physiological Disorders

- **Mango - Black Spot** (Bacteria / जीवाणु)
  - **Black tip** - ईंट भट्टे की प्रदूषित गैसों के कारण: SO_2, CO (कार्बन मोनोऑक्साइड), एथिलीन
- आंवला में काला धब्बा (**B की कमी**) से होता है।
- अनार, बेर, टमाटर में फल फटने के कारण - **B की कमी** से
- **Citrus** में फल फटना - **Water Imbalance**
- **Litchi - B and Ca** की कमी के कारण और अधिक तापमान
- **Carrot** में जड़ का फटना - नमी की Imbalance (**B की कमी, N की अधिकता**)
- **Apple → Ca की कमी - Bitter Pit, Fruit Cracking**
- **Garlic** - देरी से खुदाई (फटना)
- Nutrient का **Critical Range - Cate and Nelson** ने दिया था।

Lecture 6

- According to **Wilson and Gallup** the following are the steps in teaching-learning process (**AIDCAS**):
  - Attention
  - Interest
  - Desire
  - Conviction
  - Action
  - Satisfaction



- **Double Hedge row system - Tea, Pineapple** में अपनाया जाता है।
- **Sugarcane** की बुआई की **Partha method** of planting - **S.V. Parthasarathy**
- **National Demonstration (ND) Program** - Launched - **1965**
  - Concept - Increasing the productivity per unit area and time.
- **T and V system** (Benor and Baxter scheme) - **1974** in Rajasthan canal area in Rajasthan and Chambal area in Madhya Pradesh.
  - Then all States - **1985**
- **Lab to Land Programme - 16 July 1979**

Classification of Farmers

- Marginal farmer → **< 1 ha**
- Small → **1 - 2 ha** (Marginal + Small = **86%**)
- Semi Medium → **2 - 4 ha**
- Medium → **4 - 10 ha**
- Large → **> 10 ha**

जिनके पास < **0.002 ha** से कम भूमि है उन्हें **भूमिहीन farmer** कहते हैं।

Lecture 7

Pectin in Fruits

- फलों के अंदर **Pectin** होता है, वह छिलके के नीचे होता है और यह **कैल्शियम पेक्टेट** के रूप में होता है।

कच्चा फल → **प्रोटोपेक्टिन** → **पका फल** → **पेक्टिन** → **अधिक पका फल** → **पेक्टिक अम्ल**

- **Fruit Product Order - 1955**; अब **FSSA (2006)** में मर्ज कर दिया गया।

Jam and Jelly

Jam (मीठे फलों से)	Jelly (खट्टे फल) - अर्ध ठोस
Fruit pulp से	Pectin युक्त fruit के रस से (45% रस)
TSS - **68° Brix**	TSS - **65° Brix**
Invert sugar - **30 - 50%** (सुक्रोज) होता है	Invert sugar - **30 - 50%** (सुक्रोज)
Acidity - **0.5 - 0.6%**	Acidity - **0.75 - 1.0%**
Pectin जरूरी नहीं होता है	Pectin → **0.5 - 1.0%** (जैलीकरण)
Water - **33 - 38%**	Water - **33 - 38%**
pH -	pH - **3.2**

Germination

Hypogeal Germination	Epigeal Germination
जितने भी एकबीजपत्री हैं सभी में Hypogeal Germination होता है	राजमा में Epigeal germination होता है, यह रबी की दलहन crop है
अरहर और सभी रबी दलहन (मटर, चना, मसूर) में भी	अधिकांश Dicots में Epigeal (मटर, चना, अरहर अपवाद - Hypogeal)
Amaryllidaceae	खरीफ के दलहन (मूंग, उड़द, लोबिया) - अरहर को छोड़कर
Arecaceae	प्याज monocot होते हुए भी Epigeal

Lecture 8

Biofertilizers and Nitrogen Fixation

- First commercial biofertilizer launched as **'Nitragin'** by **Nobbe and Hiltner** in **1895**.
  - इनका Application करके **10 - 30%** उर्वरकों के खर्च को कम किया जा सकता है।
- **Nitragin** में **Rhizobium** का culture था।

N_2 = 78.08%

Biological Nitrogen Fixation (H): NH_4 (अमोनियम) स्थिर

Non-biological fixation (O_2) - भौतिक-रासायनिक N स्थिरीकरण: NO_3 (नाइट्रेट) स्थिर (5 - 8%)

औद्योगिक N स्थिरीकरण (Fe, 500°C): $N_2 \rightarrow NH_3 \rightarrow NH_4$ उर्वरक

- **5 - 8%** Nitrogen fixation in soil वर्षा के समय जो बिजली चमकती है उससे प्राप्त हो जाता है।
- **Biological Nitrogen Fixation** was discovered by German agronomist **Hermann Hellriegel and Hermann Wilfarth**.
- **Rhizobium** (**1888**) **Martinus Beijerinck**
  - Name दिया (**1889**) **Frank** (**Mycorrhiza** शब्द भी Frank ने **1885** में दिया)
- **Father of Virology** - **Martinus Beijerinck**
  - Father of Environmental Biology भी कहा जाता है।
- **Azotobacter** was discovered in **1901** by the Dutch microbiologist and botanist **Martinus Beijerinck**.
- **Green Lacewings** (*Chrysoperla carnea*) are known as **"Aphid Lions"** in their larval stage because they are aggressive predators of soft-bodied insects.
- *Cotesia plutellae* is a specific larval parasitoid used globally to manage the **Diamondback Moth (DBM)** in cabbage and cauliflower crops.
- **DBM** के लिए Trap crop के रूप में कौन सा crop लगाते हैं - Cabbage → **Indian Mustard** (**25 : 2 Ratio** - हर 25 rows cabbage के बाद 2 rows mustard)
  - Inter crop - **Tomato** crop

Sugarcane

- **1912 SBI** (Sugarcane Breeding Institute) कोयम्बटूर
  - Founder - **बार्बर** थे (**Charles Alfred Barber**)
- भारत में गन्ने का सबसे पहला Hybrid - **Co-205**, Developed by Barber (**1918**)
- *S. officinarum* को **Noble cane** के नाम से भी जानते हैं।
- First variety - **1933** - **Co 419** (SBI) - **Venkatraman**

Lecture 9

- Which Mycobacterium species fixes the nitrogen - ***Mycobacterium flavum***
- **ढैंचा** soil में **194 kg** Nitrogen fix करता है।
- ***Rhizobium meliloti*** (*Sinorhizobium meliloti*) - **Lucerne, मेथी, Melilotus** में पाई जाती है; **ढैंचा** (*Sesbania*) में मुख्यतः ***Azorhizobium caulinodans*** (stem nodule - *S. rostrata*) पाया जाता है।
- Rhizobium meliloti के बाद सबसे ज्यादा Nitrogen fix करने वाली Species ***Rhizobium trifolii*** है जो बरसीम में **130 kg/ha** Nitrogen fix करता है (यह **facultative symbiosis** होता है)।
- Rhizobium → **Saprophytic (मृतोपजीवी)** होता है।
- ***Azotobacter chroococcum*** → **20 - 40 kg/ha** (free living), **Aerobic**
  - इससे **10 - 15%** crop में yield increase हो जाती है।
  - Neutral to basic soil में पाने को मिलता है।